(ii) வளர்ச்சி வீதம் கொடுக்கப்பட்டால், செல்களின் வளர்ச்சியைக் காணப் பயன்படுகிறது.

(iii) இயந்திரங்கள், வாகனங்கள், பயன்பாட்டு உபகரணங்கள் போன்றவைகளின் தேய்மான மதிப்புகளைக் காணப் பயன்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 4.15

இரு சக்கர வாகனம் ஒன்றின் விலை 2 ஆண்டுகளுக்கு முன் ₹70000 ஆக இருந்தது. அதன் மதிப்பு ஆண்டுதோறும் 4% வீதம் குறைகிறது. அதன் தற்போதைய மதிப்பைக் காண்க.



தீர்வு:

$$\text{தேய்மான மதிப்பு} = P\left(1-\frac{r}{100}\right)^{n}$$

$$= 70000\left(1-\frac{4}{100}\right)^{2}$$

$$= 70000 \times \frac{96}{100} \times \frac{96}{100}$$

$$= ₹64512$$

எடுத்துக்காட்டு 4.16

ஒரு வகையான பாக்டீரியா, முதலாவது ஒரு மணி நேரத்தில் 5% வளர்ச்சியும், இரண்டாவது மணி நேரத்தில் 8% வளர்ச்சிக் குன்றியும், மூன்றாவது மணி நேரத்தில் 10% வளர்ச்சியும் அடைகிறது. தொடக்கத்தில் அதன் எண்ணிக்கை 10000 ஆக இருந்தது எனில், மூன்று மணி நேரத்திற்குப் பிறகு அதன் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

தீர்வு:

மூன்று மணி நேரத்திற்குப் பிறகு பாக்டீரியாக்களின் எண்ணிக்கை

$$A = P\left(1+\frac{a}{100}\right)\left(1+\frac{b}{100}\right)\left(1+\frac{c}{100}\right)$$

$$= 10000\left(1+\frac{5}{100}\right)\left(1-\frac{8}{100}\right)\left(1+\frac{10}{100}\right)$$ ('–' என்பது வளர்ச்சிக் குன்றுதலைக் குறிக்கும்)

$$= 10000 \times \frac{105}{100} \times \frac{92}{100} \times \frac{110}{100}$$

$$A = ₹10626$$

எடுத்துக்காட்டு 4.17

ஒரு நகரத்தின் மக்கள்தொகை ஆண்டுக்கு 6% வீதம் அதிகரிக்கிறது. 2018 ஆம் ஆண்டு மக்கள்தொகை 238765 ஆக இருந்தது. 2016 மற்றும் 2020 ஆம் ஆண்டுகளில் மக்கள்தொகையைக் காண்க.

தீர்வு:

2016 இல் இருந்த மக்கள்தொகையை 'P' என்க.

ஆகவே, $A = P\left(1+\frac{r}{100}\right)^{n}$

$$\Rightarrow 238765 = P\left(1+\frac{6}{100}\right)^{2} = P\left(\frac{53}{50}\right)^{2} \Rightarrow P = 238765 \times \frac{50}{53} \times \frac{50}{53}$$

$$\therefore P = 212500$$

04_8th_Maths_Life Mathematics-TM.indd 143 20-02-2020 01:50:25 PM